PROYECTO DE DOCKING:

Human aldose reductase complexed with tolrestat at 1.08 A resolution

1. Código PDB y resolución de rayos x

El código PDB de la estructura de estudio es 2FZD y la resolución obtenida mediante cristalografía de rayos X es de 1.08 Å.

1. 1 Título de la publicación asociada al PDB

El artículo científico asociado a esta proteína se titula: "Expect the unexpected or caveat for drug designers: multiple structure determinations using aldose reductase crystals treated under varying soaking and co-crystallisation conditions.". Este trabajo explora cómo diferentes condiciones experimentales, como el tiempo de remojo y la cocristalización, pueden influir en la conformación de la aldolasa reductasa cuando se cristaliza en presencia de diversos inhibidores, lo que tiene implicaciones importantes en el diseño de fármacos.

1.2. Resumen sobre la diana/proteina objeto de estudio

La proteína en estudio es la **aldosa reductasa humana (ALR2)**, una enzima de 36 kDa perteneciente a la familia de las aldo-ceto reductasas, que participa en la metabolización de aldehídos al catalizar la reducción de glucosa a sorbitol utilizando NADPH como cofactor. Está implicada en la patogénesis de complicaciones diabéticas, como neuropatía, retinopatía y cataratas, debido a la acumulación de sorbitol en los tejidos. Debido a su papel en estas patologías, se considera un objetivo farmacológico prometedor. La ALR2 adopta un pliegue en barril TIM, una estructura común en este tipo de proteínas que catalizan transferencias de hidruro, y se caracteriza por su flexibilidad estructural, lo que le permite adaptarse a diferentes ligandos, además de presentar una alta adaptabilidad con respecto a su sitio activo.

En este estudio, la enzima ha sido cristalizada en complejo con el inhibidor **Tolrestat** para investigar sus interacciones moleculares y proporcionar información para el diseño de fármacos más efectivos.

Figura 1. Estructura 3D de la aldolasa reductasa humana

1.3 . Descripción del centro activo

El centro activo de la **ALR2** está compuesto por dos subbolsillos que desempeñan funciones importantes en su actividad enzimática y especificidad. El subbolsillo catalítico, donde ocurre la reacción, incluye los residuos **Tyr48, Lys77 y His110**, junto con la fracción de nicotinamida del NADPH, los cuales facilitan la transferencia de hidruro y la estabilización del intermediario de reacción. Por otro lado, el bolsillo de especificidad está conformado por **Trp111, Ala299, Leu300 y Phe122**, y se encarga de reconocer distintos ligandos, permitiendo la flexibilidad estructural de la enzima. Esta capacidad de adaptación es fundamental para su interacción con diversos sustratos e inhibidores, lo que hace de la ALR2 un blanco relevante en el diseño de fármacos dirigidos a tratar complicaciones diabéticas.

1.4 Selección de los residuos flexibles

Como hemos mencionado, ALR2 presenta una elevada flexibilidad estructural, por lo que durante la unión al inhibidor Tolrestat se identificaron regiones de la proteína con un alto grado de flexibilidad. Entre ellas se destacan: los residuos 113-115 (hélice α3), los residuos 299-302 (hélice α8) y el bucle entre las hélices α5 y α6 (residuos 180-190).

Se seleccionó el residuo de **Serina 302** como residuo flexible para nuestro estudio de docking (ubicada dentro de la hélice α8). Su flexibilidad puede desempeñar un papel en la adaptación estructural de la proteína al ligando, permitiendo una interacción más eficiente. Es importante destacar que en la selección de residuos flexibles se evitó elegir aquellos ubicados dentro del **sitio catalítico** para no interferir con los residuos directamente responsables de la actividad enzimática.

1.5 Descripción de la estructura del ligando

a. Grupos Funcionales

El ligando Tolrestat presenta varios grupos funcionales que determinan sus propiedades químicas y su interacción con la aldosa reductasa. Su estructura incluye un anillo naftalénico (C10H8), que proporciona estabilidad estructural a la molécula, y un grupo metoxi (-OCH3) en la posición 6 del anillo, que aumenta la polaridad de la molécula y facilita interacciones débiles de puentes de hidrógeno con residuos cercanos en la cavidad de la enzima. En la posición 5 del anillo se encuentra un grupo trifluorometilo (-CF3), el cual es altamente electronegativo y aporta hidrofobicidad favoreciendo interacciones con la cavidad del sitio activo. Además, se encuentra el grupo carbotioamida (-C(=S)-NH-) que contiene un átomo de azufre y nitrógeno. Por último, el grupo ácido carboxílico (-COOH) es altamente polar y puede formar enlaces de hidrógeno y puentes salinos con residuos cargados positivamente influyendo también en la solubilidad y biodisponibilidad del ligando.

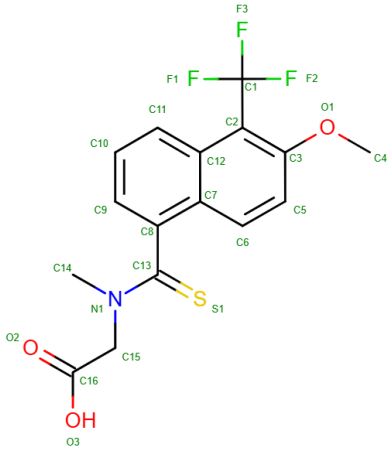

Figura 2. Estructura química del ligando Tolrestat

b. Carga Total

La carga total del ligando Tolrestat es 0, según la información disponible en PubChem. Esto se debe a que, aunque el grupo carboxílico (-COOH) podría ionizarse a pH más alto, en condiciones fisiológicas permanece mayoritariamente en su forma desprotonada ($-COO^-$). Sin embargo, el resto de la estructura del ligando no presenta grupos funcionales con una carga positiva significativa, lo que resulta en una carga neta de 0 en el compuesto a pH fisiológico. Esta carga neutra es importante para su interacción con la proteína, ya que facilita su unión sin generar repulsiones electrostáticas significativas.

2. Resultados de docking

Una vez introducidos la proteína y el ligando de estudio, se pretende obtener información sobre su interacción en el sitio activo de la enzima mediante simulaciones de docking molecular.

Antes de llevar a cabo la simulación de docking, se realizó la preparación de los archivos necesarios. Para ello, se generaron dos archivos de coordenadas en formato pdbqt, uno correspondiente a la proteína y otro al ligando. Durante este proceso, se definieron las regiones flexibles y rígidas de la proteína, permitiendo así un estudio de docking conocido como **docking con proteína flexible y ligando rígido**, que permite obtener una visión más detallada de la interacción molecular y de cómo los residuos del sitio activo pueden ajustarse para mejorar la afinidad del ligando.

Una vez preparados los archivos correspondientes, se procedió a calcular la grid de energía utilizando AutoGrid, con el objetivo de precalcular la energía de interacción para los distintos tipos de átomos.

2.1 Selección de la caja, tamaño, coordenadas.

En cuanto a la configuración de la caja de grid utilizada, el número total de puntos total de la grid utilizados es de 34,317. Esta cifra resulta de la multiplicación de los puntos definidos en cada dimensión: 26 en la dirección x, 30 en la dirección y y 40 en la dirección z. Estos valores determinan el tamaño de la caja, que debe ser lo suficientemente grande como para incluir el sitio de unión de interés, pero no tan extensa como para hacer ineficiente el cálculo del docking.

El espaciado de la grid se ha establecido en 0.375 Å, lo que indica la distancia entre los puntos de la grid en cada dirección. Un espaciado más pequeño aumenta la precisión del docking, pero también incrementa el costo computacional del análisis.

Por otro lado, las coordenadas centrales de la caja de docking están definidas como $x = 16.697$, $y=-7.007$ y $z=14.022$. Además, se muestra un desplazamiento u "offset" de la caja con respecto a una referencia previa, que es de $\Delta x=2.583$, $\Delta y=-6.944$ y $\Delta z=-9.083$.

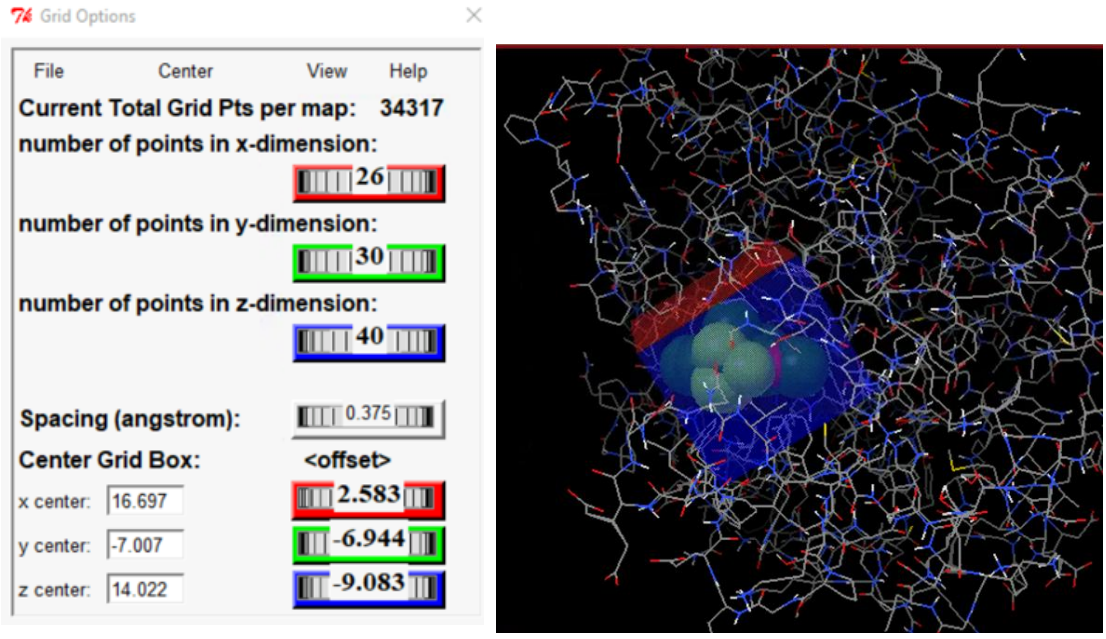

Figura 3. Configuración de la grid box (izquierda). Visualización de la grid box (derecha)

2.2 Clúster de las soluciones:

Una vez precalculada la grid y finalizado el procedimiento de docking, se obtuvo un archivo de salida denominado docking.dlg, el cual contiene un total de 100 soluciones de docking generadas durante la simulación.

El análisis de los resultados obtenidos mediante el clustering de conformaciones revela una clara predominancia de un único grupo con la mayor cantidad de soluciones. En este caso, el **primer clúster** agrupa 98 de las 100 conformaciones generadas, lo que indica una alta estabilidad y una fuerte tendencia del ligando a adoptar esta configuración, con una energía de unión de **-8.9 kcal/mol**. Por otro lado, el **segundo clúster** contiene únicamente 2 conformaciones con una energía de unión menos favorable, cercana a **-8.1 kcal/mol**.

La selección de la mejor conformación se basa en el análisis de la energía de unión con valores más bajos, además de la orientación del ligando dentro del sitio activo. En nuestro caso, escogimos la solución 1 del primer clúster debido a su menor energía de -8.85 kcal/mol. En cambio, otras soluciones que podrían parecerse más, como la 33, presentan una orientación menos adecuada del grupo funcional trifluorometilo.

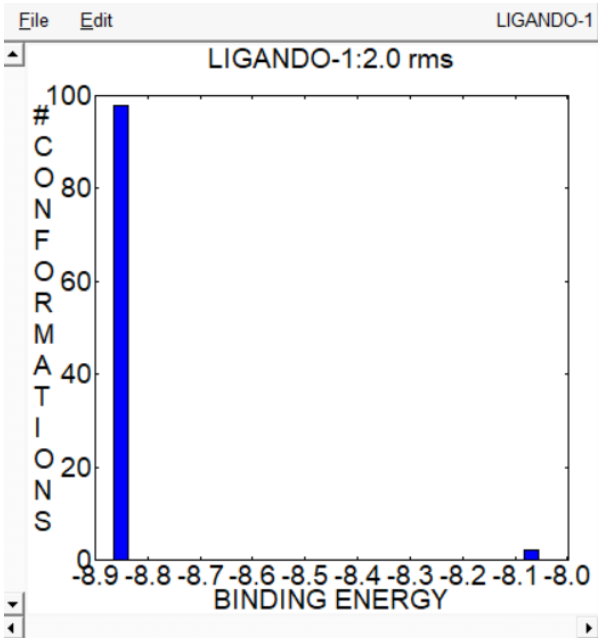

Figura 4. Configuración de clústeres junto al número de conformaciones y energía de activación

2.3 Descripción de las interacciones entre la proteína y el ligando

A continuación, utilizando PyMOL, analizaremos las principales interacciones entre la proteína y el ligando mediante la evaluación del complejo 1 obtenido en el docking. Para ello, seleccionaremos únicamente aquellos residuos que se encuentren a una distancia de 4 Å del ligando, permitiendo identificar los tipos de interacciones relevantes en la estabilidad del complejo. Para ello, se adjunta una imagen del ligando en PyMOL, donde se destacan los grupos funcionales que utilizaremos para completar la tabla de interacciones.

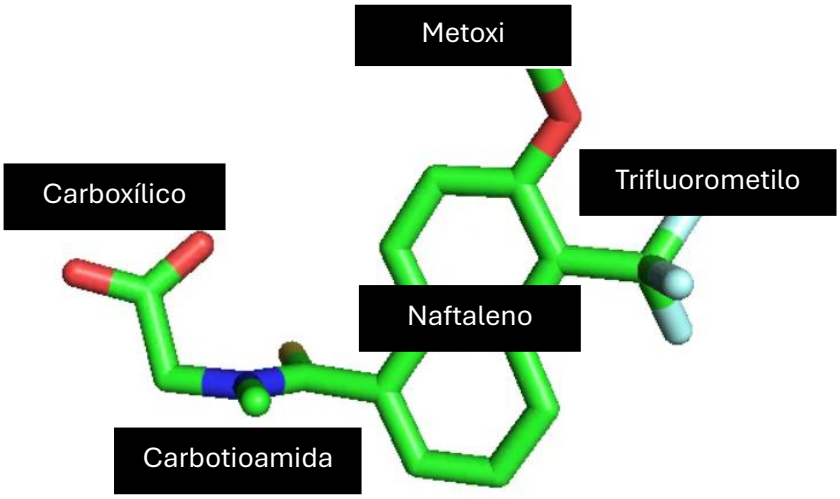

Figura 5. Grupos funcionales del ligando Tolrestat

Las principales interacciones que se observarán son:

- **Puentes de hidrógeno:** Son interacciones que se establecen entre un hidrógeno unido a un átomo electronegativo y otro átomo electronegativo cercano con pares de electrones disponibles.
- **Fuerzas de Van der Waals:** Son interacciones débiles de tipo dipolo inducido que ocurren entre átomos cercanos. Aunque individualmente son menos intensas, su efecto acumulativo contribuye significativamente a la estabilidad del ligando dentro del sitio activo
- **Puentes salinos:** Son interacciones electrostáticas que se producen entre grupos con carga opuesta, como un grupo carboxilato de un residuo ácido y un grupo amonio de un residuo básico.

A continuación, se adjunta la tabla de interacciones realizadas en PyMOL, junto con las imágenes de las interacciones globales a 4 Å en AutoDock y PyMOL.

Residuo de la proteína	Parte del ligando	Tipo de interacción
Trp 20	Carboxílico	Van Der Waals
Val 46	Carbotioamida	Van Der Waals
Tyr 48	Carboxílico	Puente de Hidrógeno/ Van Der Waals
Lys 77	Carboxílico	Puente salino/ Van Der Waals
Trp 79	Naftaleno	Van Der Waals
His 110	Carboxílico	Puente de Hidrógeno/ Puente salino/ Van Der Waals
Trp 111	Carboxílico	Puente de Hidrógeno/ Van Der Waals
Thr 113	Metoxi	Van Der Waals
Phe 115	Metoxi	Van Der Waals
Phe 122	Naftaleno	Van Der W
Val 130	Trifluorometilo	Van Der Waals
Cys 298	Carbotioamida	Van Der Waals
Leu 300	Naftaleno	Van Der Waals
Serina 302	Trifluorometilo	Puente de Hidrógeno (débil)/Van Der Waals
Cys 303	Trifluorometilo	Van Der Waals

Tabla de interacciones. Se detallan los residuos de la proteína involucrados, la parte del ligando con la que interactúan y el tipo de interacción observada

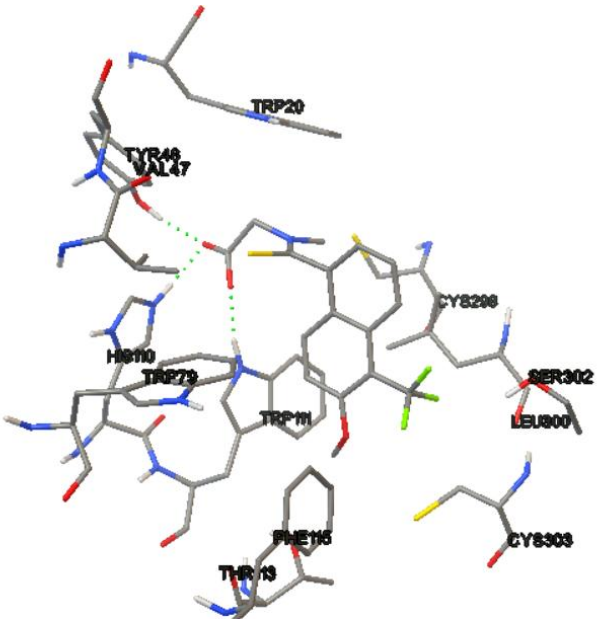

Figura 6. Imagen de las interacciones en Autodock

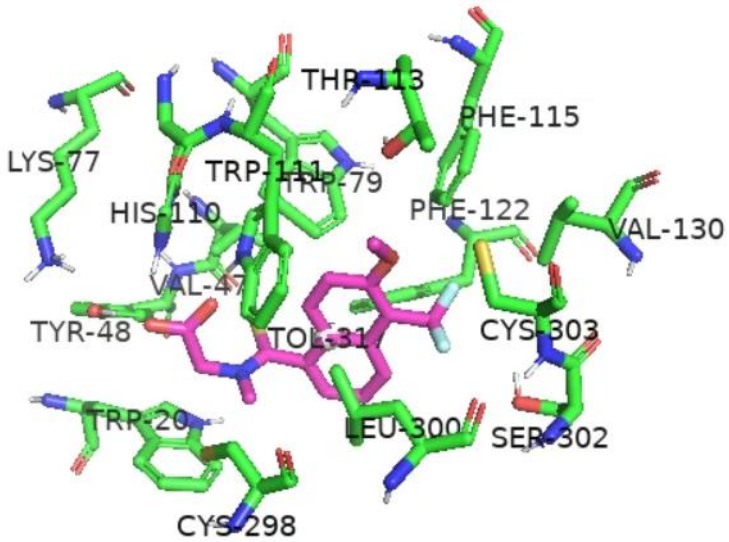

Figura 7. Imagen de las interacciones a 4 A en Pymol

4. Conclusión de las interacciones:

Como hemos podido comprobar al realizar la tabla de interacciones, existen ciertos grupos funcionales que son esenciales debido a la cantidad y tipo de interacciones que establecen con la proteína. Entre ellos destacan el anillo naftaleno, el grupo trifluorometilo y el grupo carboxílico.

En particular, el grupo carboxílico interacciona con residuos como Tyr 48, Lys 77, His 110 y Trp 111, los cuales participan mayormente en la formación de puentes de hidrógeno, interacciones esenciales para la estabilidad del complejo proteína-ligando. Por otro lado, el anillo naftaleno está implicado en interacciones de Van der Waals con aminoácidos aromáticos como Phe 122 y Leu 300. Finalmente, el grupo trifluorometilo, además de establecer interacciones de Van der Waals, participa en la formación de un puente de hidrógeno con Ser 302.

Por otro lado, para mejorar la actividad del ligando, podríamos elegir algún aminoácido con una función no tan marcada y sustituirlo. Por ejemplo, modificar Val 46 o Val 130, reemplazándolos por un Trp o Phe, que tienen un anillo aromático. Esto podría generar interacciones de tipo pi-pi stacking, además de ser más voluminosos y formar interacciones hidrofóbicas más fuertes. Otra opción sería cambiar el residuo Cys 303, el cual se encuentra muy alejado del sitio activo, por un residuo más voluminoso y con mayor capacidad de formar puentes de hidrógeno, como podría ser His.

Además, cabe mencionar que el residuo Phe 122 solo interacciona con el naftaleno mediante interacciones de Van der Waals. Sin embargo, es el único residuo presente que podría tener la posibilidad de formar pi-pi stacking debido a su cercanía al anillo aromático. No obstante, la posición actual no es óptima para este tipo de interacción. Es por esta razón que otros estudios, al investigar isoformas distintas del ligando Tolrestat, han encontrado que en este mismo residuo sí se producen interacciones de pi-pi stacking.

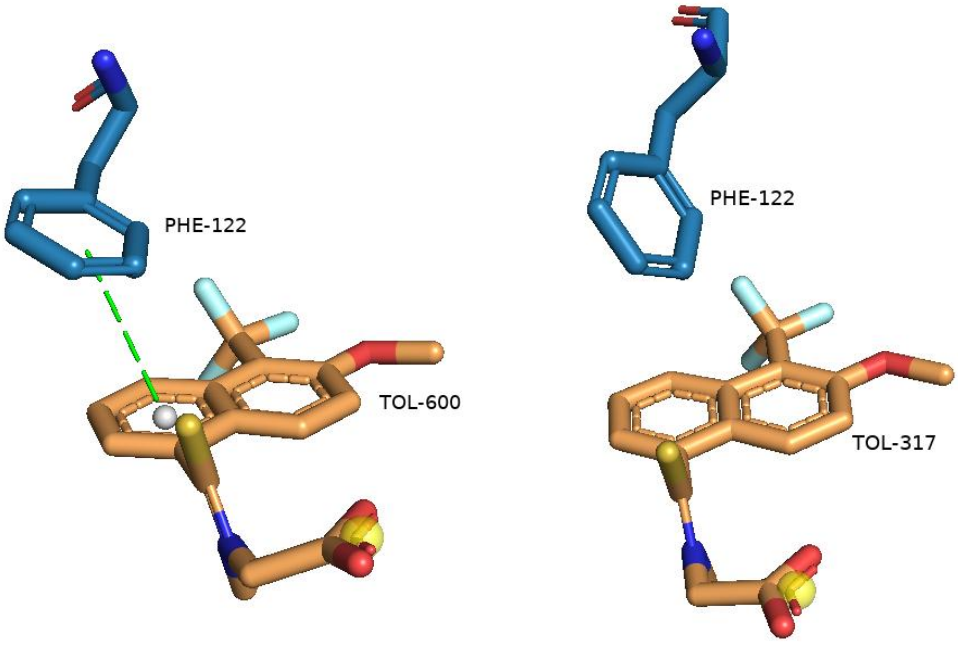

Figura 8. Comparación de Tolrestat-317 (ligando de estudio) y Tolrestat-600

Por el contrario para empeorar la actividad del ligando podríamos sustituir algunos residuos del sitio activo que establezcan interacciones importantes como el residuo de **His 110**, el cual establece puentes de hidrógeno y un puente salino con el grupo carboxílico del ligando, por un aminoácido no polar como **alanina** lo que eliminaría estas interacciones, reduciendo la estabilidad del complejo y, por tanto, empeorando la actividad del ligando. Asimismo, sustituir **Lys 77** por **Glu o Asp** introduciría una carga negativa en lugar de la carga positiva de Lys, lo que generaría una repulsión electrostática con el grupo carboxílico del ligando, debilitando la interacción. Por último, se podría cambiar **Try 48 o Trp 111** (que forman ambos puente de hidrógeno con el grupo carboxílico) por **Gly,** lo cual eliminaría esta interacción sin aportar nuevas contribuciones favorables.

5. Evaluación del programa de docking

5.1 Comparación del docking con el cristal de rayos x.

Por último, evaluamos el procedimiento de docking comparando los resultados obtenidos (en verde) con la estructura cristalográfica resuelta por rayos X (en rosa). Esta comparación permite evaluar el grado de similitud entre la conformación realizada computacionalmente y la conformación experimentalmente determinada. A simple vista, se observa una buena correspondencia entre ambas estructuras, lo que sugiere que el protocolo de docking ha sido capaz de predecir de manera efectiva la orientación y posición general del ligando dentro del sitio de unión. Sin embargo, hay ligeras desviaciones en algunas regiones de la molécula, en particular en los extremos funcionales, lo que podría indicar cierta flexibilidad en esas zonas o limitaciones en el método de acoplamiento. Otra opción sería realizar un docking con flexibilidad tanto en el ligando como en ciertos residuos de la proteína, permitiendo una mejor adaptación conformacional en el sitio de unión.

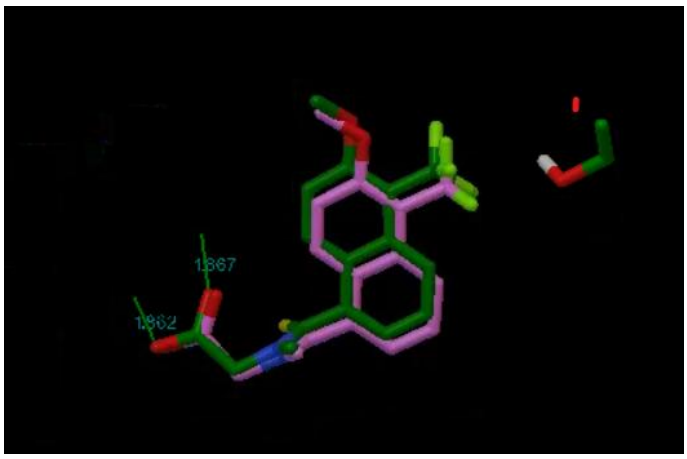

Figura 9. Superposición del docking realizado (en verde) con la cristalografía de rayos X (en rosa).

6. Referencias

Steuber H, Zentgraf M, Gerlach C, Sotriffer CA, Heine A, Klebe G. Expect the unexpected or caveat for drug designers: multiple structure determinations using aldose reductase crystals treated under varying soaking and co-crystallisation conditions. J Mol Biol. 2006 Oct 13;363(1):174-87. doi: 10.1016/j.jmb.2006.08.011. Epub 2006 Aug 9. PMID: 16952371.

https://www.rcsb.org/structure/2FZD

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Tolrestat#section=Computed-Properties

https://plip-tool.biotec.tu-dresden.de/plip-web/plip/result/8cd13208-398c-42e9-be0f-647e62db75d1

https://plip-tool.biotec.tu-dresden.de/plip-web/plip/result/664936fe-e75f-4ae6-a2ca-d189ec1ec3d2